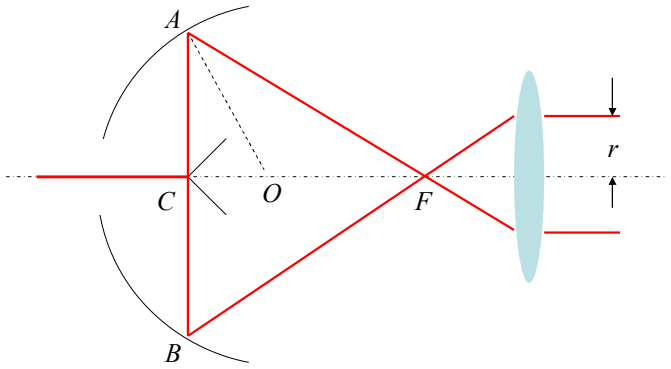
참고 해설:

1、 아래 광로도에서 구면 거울의 반사광은 볼록 렌즈의 초점에 모인다.



2、 광로도에서 $CO = x$이다. $\angle CAO = \alpha$라 놓으면 다음 기하 관계를 얻는다.

$$\sin\alpha = \frac{x}{R}, \tag{1}$$

$$r = f\cot(2\alpha) \quad . \tag{2}$$

두 식을 연립하면

$$x = R\sin(\frac{1}{2}\arctan\frac{f}{r}). \tag{3}$$

채점 기준: 정확한 광로도: 5점, 식 （3）: 5점.